# ١-٥ تسمية الزوايا وتقديرها

ملخص شامل

تُصنَّف الزوايا حسب قياسها: **حادة** (أقل من ٩٠°)، **قائمة** (٩٠°)، **منفرجة** (بين ٩٠° و ١٨٠°)، **مستقيمة** (١٨٠°)، **منعكسة** (بين ١٨٠° و ٣٦٠°). ونسمي الزاوية بثلاثة أحرف يكون رأسها في **الوسط**.

### ماذا سأتعلم؟

- تمييز أنواع الزوايا حسب قياسها.
- تسمية الزوايا بالأحرف.
- تقدير قياس الزاوية قبل قياسها.

### المفردات الأساسية

**الزاوية:** شكل يتكون من شعاعين يلتقيان في نقطة هي الرأس

**الدرجة °:** وحدة قياس الزوايا

**الزاوية المنعكسة:** أكبر من ١٨٠° وأصغر من ٣٦٠°

## القواعد والمفاهيم

### الأنواع

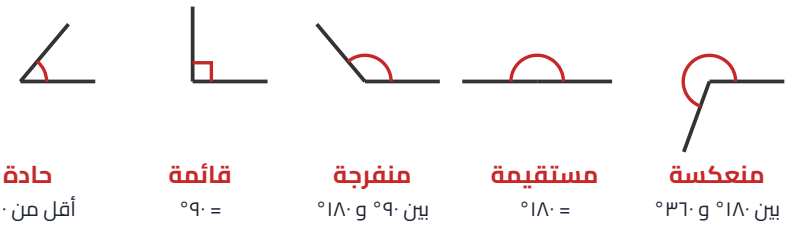
حادة < ٩٠° ▪ قائمة = ٩٠° ▪ ٩٠° < منفرجة < ١٨٠° ▪ مستقيمة = ١٨٠° ▪ ١٨٠° < منعكسة < ٣٦٠°

### تسمية الزاوية

الحرف الأوسط هو الرأس: الزاوية (أ و ب) رأسها و.

### التقدير

قارن بالزاوية القائمة (٩٠°) ونصفها (٤٥°) والمستقيمة (١٨٠°).



| حادة | قائمة | منفرجة | مستقيمة | منعكسة |
|---|---|---|---|---|
| أقل من ٩٠° | = ٩٠° | بين ٩٠° و ١٨٠° | = ١٨٠° | بين ١٨٠° و ٣٦٠° |

## أمثلة محلولة

**مثال ١** نوع زاوية ١٠٣°

١. أكبر من ٩٠° وأصغر من ١٨٠°

✔ منفرجة

**مثال ٢** نوع زاوية ٣٠١°

١. بين ١٨٠° و ٣٦٠°

✔ منعكسة

**مثال ٣** إذا كانت (أ و ب) = ٩٠° فما المنعكسة؟

١. ٣٦٠° − ٩٠°

✔ ٢٧٠°

### انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ كل زاوية أكبر من ١٠٠° منفرجة

✔ قد تكون منعكسة إذا تجاوزت ١٨٠°

✘ الحرف الأول هو الرأس

✔ الرأس هو الحرف الأوسط دائمًا

### نصيحة ذهبية

لتقدير الزاوية المنعكسة: قدّر الزاوية الصغرى ثم اطرحها من ٣٦٠°.

### تحقّق من فهمك

١. نوع ٣١°

٢. نوع ٢١٠°

٣. نوع ١٢٠°

٤. منعكسة زاوية ٤٥°

الإجابات: (١) حادة ▪ (٢) منعكسة ▪ (٣) منفرجة ▪ (٤) ٣١٥°